

MATRİSLER

Matrisler; geometride, fizikte ve mühendisliğin birçok alanında çok sık kullanılan, önemli bir kavramdır. Lineer denklem sistemleri matrislerdeki cebirsel işlemler kullanılarak çözülebilir. Sayılardan oluşturulan dikdörtgensel tabloya matris adı verilir. Tablodaki sayılar belirli bir sayı kümesine aittir.

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

Matris Çeşitleri

1. **Sıfır matrisi:** Tüm elemanları sıfır olan matristir.

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}_{2 \times 3}$$

2. **Kare matris:** Satır ve sütun sayıları eşit olan matristir. Bu matrislerin boyutları $n \times n$ gibi olup; a_{ii} elemanlarının bulunduğu köşegene asal köşegen denir.
3. **Köşegen matris:** Asal köşegeni hariç, diğer tüm elemanları sıfır olan matristir.
4. **Üçgen matris:** Kare matrisin asal köşegeninin üstündeki veya altındaki elemanların tamamı sıfır olan matristir.

$$\begin{bmatrix} a_{11} & 0 & 0 \\ x & a_{22} & 0 \\ y & z & a_{33} \end{bmatrix} \text{ Üst üçgensel matris, } \begin{bmatrix} a_{11} & k & l \\ 0 & a_{22} & m \\ 0 & 0 & a_{33} \end{bmatrix} \text{ Alt üçgensel matris}$$

5. **Birim matris:** Tüm elemanları 1 olan köşegen matristir.

$$I_n = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}_{n \times n = 3 \times 3}$$

6. **Skaler matris:** Tüm elemanları birbirine eşit olan köşegen matristir.

$$\begin{bmatrix} d & 0 & 0 \\ 0 & d & 0 \\ 0 & 0 & d \end{bmatrix}$$

Matrislerde İşlemler

1. İki matrisin toplamı: Aynı türden iki matris toplanabilir.

$$A = [a_{ij}]_{m \times n}, B = [b_{ij}]_{m \times n} \text{ ise } A + B = [a_{ij} + b_{ij}]_{m \times n}$$

Örneğin;

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 5 & -4 & 2 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 3 & 8 & 12 \\ 5 & -2 & 2 \end{bmatrix} \text{ ise } A+B = \begin{bmatrix} (1+3) & (2+8) & (3+12) \\ (5+5) & ((-4)+(-2)) & (2+2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 10 & 15 \\ 10 & -6 & 4 \end{bmatrix}$$

Özellikleri: A, B, C matrisleri, $m \times n$ boyutundaki matrisler olsun.

- i) $A+(B+C)=(A+B)+C$ (Birleşme özelliği)
- ii) $A+B=B+A$ (Değişme özelliği)
- iii) $A+0=A$ (Etkisiz eleman)
- iv) $A+(-1)A=0$ (Ters eleman)

2. Bir matrisin skaler ile çarpımı:

$$A = [a_{ij}]_{m \times n} \text{ ise, } A \text{ matrisinin } \lambda \in \mathbb{R} \text{ sayısıyla çarpımı}$$

$$\lambda A = \lambda [a_{ij}]_{m \times n} = [\lambda a_{ij}]_{m \times n}$$

Örneğin;

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 5 & -4 & 2 \end{bmatrix} \text{ ise } 4A = \begin{bmatrix} 4 & 8 & 12 \\ 20 & -16 & 8 \end{bmatrix}$$

Özellikleri:

- i) $r \in \mathbb{R}$ için, $r(A+B)=rA+rB$
- ii) $(r+s)A=rA+sA$
- iii) $(rs)A=r(sA)$
- iv) $1 \cdot A = A$

NOT: Matrislerde toplama ve skaler çarpımın özelliklerine göre, matrislerin kümesi reel sayılar kümesi üzerinde **Vektör Uzayı** aksiyomlarını sağlar.

3. Eşit matrisler:

$A = [a_{ij}]_{m \times n}$ ve $B = [b_{ij}]_{m \times n}$ verildiğinde, her $1 \leq i \leq m$ ve $1 \leq j \leq n$ olmak üzere, her i, j için $a_{ij} = b_{ij}$ ise, A ve B matrisleri eşit matrislerdir.

4. İki matrisin çarpımı:

$A = [a_{ij}]_{m \times p}$ ve $B = [b_{ij}]_{p \times n}$ olsun. Elemanları,

$c_{ij} = \sum_{k=1}^p a_{ik} b_{kj}$ ($i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n$) şeklinde oluşturulan $C = [c_{ij}]_{m \times n}$ matrisine A ile B matrisinin çarpımı denir ve sonuç matrisi (C), AB şeklinde gösterilir.

*İki matrisin çarpılabilmesi için, birinci matrisin sütun sayısı, ikinci matrisin satır sayısına eşit olmalıdır. A ve B matrislerinin AB çarpımı mümkünse, A ve B matrislerine AB sırasında, çarpılabilir matrisler denir. $m \times n$ ve $n \times k$ boyutlarında iki matrisin çarpımı $m \times k$ boyutunda bir matristir.

ÖRNEK 2.1: $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{bmatrix}$ matrislerini çarpalım.

$$AB = \begin{bmatrix} (a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} + a_{13}b_{31}) & (a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22} + a_{13}b_{32}) & (a_{11}b_{13} + a_{12}b_{23} + a_{13}b_{33}) \\ (a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21} + a_{23}b_{31}) & (a_{21}b_{12} + a_{22}b_{22} + a_{23}b_{32}) & (a_{21}b_{13} + a_{22}b_{23} + a_{23}b_{33}) \end{bmatrix}$$

ÖRNEK 2.2: $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 3 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$ ise AB=?

$$AB = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 11 & 4 \\ 18 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (2 \times 5 + 1 \times 1 + 0 \times 2) & (2 \times 2 + 1 \times 0 + 0 \times 1) \\ (2 \times 5 + 2 \times 1 + 3 \times 2) & (2 \times 2 + 2 \times 0 + 3 \times 1) \end{bmatrix}$$

ÖRNEK 2.3:

$$A = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ ise } AB = ?$$

$$AB = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (2 \times 1) & (2 \times 2) & (2 \times 0) & (2 \times 1) \\ (1 \times 1) & (1 \times 2) & (1 \times 0) & (1 \times 1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

ÖDEV: Aşağıdaki matris çarpımlarının sonuçlarını bulunuz.

$$\text{a) } \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{b) } \begin{bmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Matris çarpımının özellikleri:

$A_{m \times p}, B_{p \times q}, C_{q \times n}$ üç matris ve $r, s \in R$ olsun.

- i) $(AB)C = A(BC)$ (Birleşme özelliği)
- ii) $A(B+C) = AB+AC$ (Dağılma özelliği)
- iii) $(rA)(sB) = (rs)AB$

NOT: Matrislerde çarpma işleminin değişme özelliği yoktur. $AB \neq BA$

Bu nedenle, $(A+B)^2 = A^2 + AB + BA + B^2 \neq A^2 + 2AB + B^2$

Eğer $AB = BA$ ise A ve B matrisleri **değişmelidir** denir.

$$\text{ÖDEV: } A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \text{ ise } A^{100} = ?$$

Bir Matrisin Transpozesi (Devriği)

Bir matrisin satır ve sütunları değiştirilerek elde edilen matrise, o matrisin transpozesi denir ve A^T ile gösterilir.

$$A = \begin{bmatrix} a_{ij} \end{bmatrix}_{m \times n} \text{ ise } A^T = \begin{bmatrix} a_{ji} \end{bmatrix}_{n \times m} \text{ olacaktır. } (A^t)_{ij} = a_{ji} \text{ de yazılabilir. Örneğin;}$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 8 \\ -7 & 5 & 6 \\ 4 & 6 & 9 \end{bmatrix} \text{ ise } A^T = \begin{bmatrix} 1 & -7 & 4 \\ 2 & 5 & 6 \\ 8 & 6 & 9 \end{bmatrix} \text{ biçimindedir.}$$

Bir matrisin transpozisinin özellikleri:

$$A = [a_{ik}]_{m \times p}, B = [b_{kj}]_{p \times n} \text{ olsun.}$$

- i) $(A^T)^T = A$
- ii) $(A + B)^T = A^T + B^T$
- iii) $\lambda \in \mathbb{R}$ olmak üzere $(\lambda A)^T = \lambda A^T$
- iv) $(AB)^T = B^T A^T$

Simetrik ve Ters Simetrik

1. Simetrik matris:

Bir matriste elemanlar asal köşegene göre simetrik ise, bu matrise simetrik matris denir. Simetrik matrisin devriği, kendisine eşittir. Yani

$$A^T = A \text{ ise } A \text{ simetrik bir matristir.}$$

$$A = [a_{ij}]_{n \times n} \text{ kare matrisinde, her } i, j \text{ için } a_{ij} = a_{ji} \text{ ise } A \text{ simetrik matristir.}$$

Örneğin;

$$A = A^T = \begin{bmatrix} 3 & 4 & -1 \\ 4 & 5 & 6 \\ -1 & 6 & 7 \end{bmatrix} \text{ simetriktir.}$$

$$A = [a_{ij}]_{n \times n} \text{ simetrik } \Leftrightarrow A^T = A \Leftrightarrow \forall i, j \text{ için } a_{ij} = a_{ji} \text{ olmalıdır.}$$

2. Ters simetrik matris (antisimetrik):

$A^T = -A$ ise, A matrisi ters simetrik matristir. Yani, $A = [a_{ij}]_{n \times n}$ kare matrisinde, her i, j için $a_{ij} = -a_{ji}$ ise A ters simetrik matristir.

Örneğin;

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -4 & -1 \\ 4 & 0 & 6 \\ 1 & -6 & 0 \end{bmatrix} \text{ için } A^T = \begin{bmatrix} 0 & 4 & 1 \\ -4 & 0 & -6 \\ -1 & 6 & 0 \end{bmatrix}, A = -A^T \text{ olduğundan } A \text{ ters simetrik matristir.}$$

$$A = [a_{ij}]_{n \times n} \text{ ters simetrik} \Leftrightarrow A^T = -A \Leftrightarrow \forall i, j \text{ için } a_{ij} = -a_{ji} \text{ olmalıdır.}$$

3. Hermityen matris:

A kare matrisi için, $A = (\bar{A})^T$ ise, A matrisi hermityen matristir. $\bar{A}$; A matrisinin kompleks eşleniğidir.

Örneğin;

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1+i \\ 1-i & 2 \end{bmatrix}, \quad \bar{A} = \begin{bmatrix} 2 & 1-i \\ 1+i & 2 \end{bmatrix} \rightarrow (\bar{A})^T = \begin{bmatrix} 2 & 1+i \\ 1-i & 2 \end{bmatrix} = A$$

Bir Matrisin Tersi

1. Tersinir ve singüler matris:

A, B $n \times n$ boyutlu kare matrisler olsun. Eğer,

$$AB=BA=I$$

ise, B 'ye A matrisinin tersi veya A 'ya B matrisinin tersi denir.

$$A=B^{-1} \text{ veya } B=A^{-1}$$

Bir matrisin tersi varsa, bu matrise **regüler** veya **tersinir matris** denir.

Matrisin tersi yoksa, bu matrise de **tekil** veya **singüler matris** adı verilir.

2x2 boyutlu matrisin tersi:

$$\Delta = ad - bc \neq 0 \text{ ise } A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \text{ matrisinin tersi vardır ve } A^{-1} = \frac{1}{\Delta} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix} \text{ ile bulunur.}$$

Bu durumun doğruluğu, $AA^{-1}=A^{-1}A=I$ ile bulunabilir. Burada; $\Delta = ad - bc$ değeri A matrisinin **determinantıdır**.

ÖRNEK 2.6: $A = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$ matrisinin tersini bulunuz. ($A^{-1}=?$)

$$\Delta = 3 \cdot 1 - 2 \cdot 4 = -5, \quad A^{-1} = \frac{1}{-5} \begin{bmatrix} 1 & -4 \\ -2 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/-5 & -4/-5 \\ -2/-5 & 3/-5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0.2 & 0.8 \\ 0.4 & -0.6 \end{bmatrix}$$

ÖDEV: $A = \begin{bmatrix} 4 & 5 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$ matrisinin tersini bulunuz. (Yanıt: $A^{-1} = \frac{1}{7} \begin{bmatrix} -2 & 5 \\ 3 & -4 \end{bmatrix}$)

Matrislerin çarpımlarının tersi:

A, B $n \times n$ boyutlu kare matrisler ise,

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$$

***Bir matrisin tersi varsa o matris tektir.**

Bir matrisin transpoznesinin tersi:

A, B $n \times n$ boyutlu kare matrisler ise,

$$(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$$

*** A regüler matris olmak üzere; $A^{-1}=A$ ve $A^2=I$ ise, A matrisine involutif matris denir.**

ÖDEV:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 4 & -3 & 4 \\ 3 & -3 & 4 \end{bmatrix} \text{ matrisinin involutif matris olduğunu gösteriniz. (İpucu: } A^2=I \text{)}$$

Ortogonal Matris

A matrisinin tersi, A matrisinin transpoznesine eşitse, A matrisine ortogonal matris denir.

Yani,

$$A^{-1}=A^T$$

$AA^{-1}=AA^T=I$ eşitliği sağlanırsa, A ortogonal matristir denir.

Ortogonal kelimesi, geometride dik kelimesiyle eşdeğerdir.

ÖRNEK 2.10: Aşağıdaki matrislerin ortogonal olup olmadıklarını belirleyiniz.

$$\textbf{a)} \quad A = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \quad \textbf{b)} \quad B = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & -2 & 1 \\ 2 & 1 & -2 \end{bmatrix}$$

$$\textbf{a)} \quad AA^T = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I$$

$$\textbf{b)} \quad BB^T = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & -2 & 1 \\ 2 & 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & -2 & 1 \\ 2 & 1 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = I$$

Bir Matrisin İzi (Trace)

Bir kare matrisin asal köşegeni üzerindeki elemanların toplamına **matrisin izi** denir ve $\mathbf{iz}A$ ile gösterilir. Yani,

$$\mathbf{iz}A = \sum_{i=1}^n a_{ii}$$

Özellikleri:

$$\textbf{i)} \quad \mathbf{iz}(A + B) = \mathbf{iz}A + \mathbf{iz}B$$

$$\textbf{ii)} \quad c \in \mathbb{R} \text{ için } \mathbf{iz}(cA) = c\mathbf{iz}A$$

$$\textbf{iii)} \quad \mathbf{iz}(AB) = \mathbf{iz}(BA)$$

$$\textbf{ÖRNEK 2.12:} \quad D = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \\ 2 & -1 & 2 \end{bmatrix} \text{ matrisinin izini bulunuz.}$$

$$\mathbf{iz}A = a_{11} + a_{22} + a_{33} = 1 + 2 + 2 = 5$$

Bir Matrisin Tersinin Bulunması

$n \times n$ boyutlu bir matris, elamenter satır işlemleriyle birim matrise dönüştürülebiliyorsa, bu matrisin tersi vardır. Aynı matrisin tersini, aynı elemanter satır işlemlerini birim matrise uygulayarak bulabiliriz.

1. Elemanter satır işlemlerine karşılık gelen matris:

$A = [a_{ij}]_{n \times n}$ için, A 'ya yapılan elemanter bir satır işlemini (e) ile gösterelim. Bu elemanter işlem sonunda B gibi bir matris elde etmiş olalım. Aynı elemanter işlemi I birim matrise uyguladığımızda elde edilecek matrise de E diyelim. E matrisine, bu **elemanter satır işlemine karşılık gelen matris** denir. Buna göre,

$$EA=B$$

eşitliği sağlanır.

ÖRNEK 2.14: $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ matrisinde (e) : $[(-1)R_2 + R_1 \rightarrow R_1]$ elemanter işlemini uygulayalım. Bu durumda,

$$B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

matrisi elde edilir. Aynı elemanter işlemi $I_{2 \times 2} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ birim matrisine uygularsak,

$$E = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

bulunur ve $\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ yani $EA=B$ eşitliği sağlanmış olur. Bu yöntemle matrisin tersini bulabiliriz.

ÖRNEK 2.15: $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ matrisinin tersini indirgenmiş eşelon forma getiriniz. Her bir elemanter işleme karşılık gelen matrisi bulup, bu matrislerin çarpımından yararlanarak matrisin tersini bulunuz.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{e_1: (-I)R_1 + R_2 \rightarrow R_2} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \xrightarrow{e_2: (2)R_2 + R_1 \rightarrow R_1} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \xrightarrow{e_3: (-I)R_2 \rightarrow R_2} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$e_2: (2)R_2 + R_1 \rightarrow R_1 \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \xrightarrow{e_3: (-I)R_2 \rightarrow R_2} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$e_3: (-I)R_2 \rightarrow R_2 \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ olduğundan, } I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ birim matrisi için;}$$

$[I] \dots (e_1) \dots [E_1]$ $[I] \dots (e_2) \dots [E_2]$ $[I] \dots (e_3) \dots [E_3]$ işlemlerini uygulayarak E_1, E_2, E_3 matrisleri bulunur. Buna göre;

$$E_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \quad E_2 = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad E_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \quad \text{elde edilir. O halde,}$$

$$E_3 E_2 E_1 A = I_{2 \times 2} \Rightarrow A^{-1} = E_3 E_2 E_1$$

eşitliği vardır. Buradan,

$$A^{-1} = E_3 E_2 E_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

bulunur.

2. Matrisin tersinin elemanter işlemlerle bulunması:

$A = [a_{ij}]_{n \times n}$ matrisinin tersini bulurken, bu matrisin sağına bir $I_{n \times n}$ matrisi yazılır ve böylece $[A:I]$ biçiminde $n \times 2n$ boyutlu bir matris elde edilir. Matrisin sol tarafındaki A matrisini birim matrise dönüştürmek için $[A:I]$ matrisine elemanter satır işlemleri uygulanır.

A matrisi birim matris haline gelebiliyorsa, bu matrisin tersi vardır ve sağ taraftaki I matrisinden elemanter satır işlemleri sonucunda elde edilen A^{-1} matrisi olur.

$$\left[A | I \right]$$

Elemanter satır işlemleri uygulayarak A 'yı birim matris yap.
Bu işlemler, I matrisini de A^{-1} 'e dönüştürür.

$$\left[I | A^{-1} \right]$$

ÖRNEK 2.16: $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ matrisinin tersini bulunuz.

Önce A matrisini, sağ tarafa I birim matrisi ilave ederek $\left[A | I \right]$ formunda yazalım. A matrisini birim matrise dönüştürecek şekilde elemanter satır işlemlerini yapalım.

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right] \rightarrow (-1)R_1 + R_2 \rightarrow R_2 \rightarrow \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 1 \end{array} \right]$$

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 1 \end{array} \right] \rightarrow (2)R_2 + R_1 \rightarrow R_1 \rightarrow \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & -1 & -1 & 1 \end{array} \right]$$

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & -1 & -1 & 1 \end{array} \right] \rightarrow (-1)R_2 \rightarrow R_2 \rightarrow \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \end{array} \right]$$

$\left[I | A^{-1} \right]$ olduğundan, $A^{-1} = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$ olur.

ÖRNEK 2.17: $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ matrisinin tersini bulunuz.

Önce A matrisini, sağ tarafa I birim matrisi ilave ederek $\left[A | I \right]$ formunda yazalım. A matrisini birim matrise dönüştürecek şekilde elemanter satır işlemlerini yapalım.

$$\left[A | I \right] = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \rightarrow (-1)R_1 + R_2 \rightarrow R_2 \rightarrow$$

$$(-1)R_1 + R_3 \rightarrow R_3 \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & | & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & | & -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & | & -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow (1)R_2+R_3 \rightarrow R_3 \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & | & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & | & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & | & -2 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & | & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & | & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & | & -2 & 1 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow (1)R_3+R_1 \rightarrow R_1 \rightarrow$$

$$(-1)R_3+R_2 \rightarrow R_2 \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & | & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & | & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & | & -2 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & | & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & | & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & | & -2 & 1 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow (-2)R_2+R_1 \rightarrow R_1 \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & | & -3 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & | & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & | & -2 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & | & -3 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & | & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & | & -2 & 1 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow (-1)R_3 \rightarrow R_3 \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & | & -3 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & | & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & | & 2 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$

olduğundan, $A^{-1} = \begin{bmatrix} -3 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & -1 \\ 2 & -1 & -1 \end{bmatrix}$ olur.

ÖDEV1: $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ matrisinin varsa tersini bulunuz.

ÖDEV2: $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \end{bmatrix}$ matrisinin tersini bulunuz.